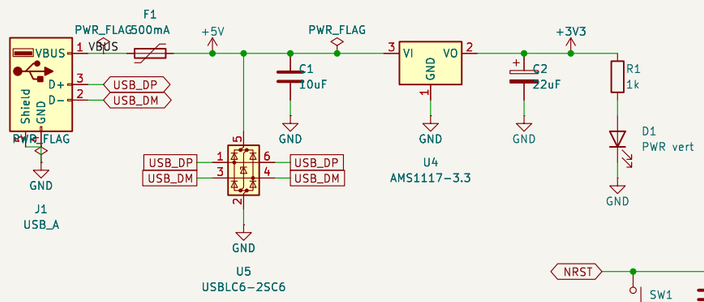
G69 — ADAPTATEUR USB–CAN (remplace le CANable 2.0)

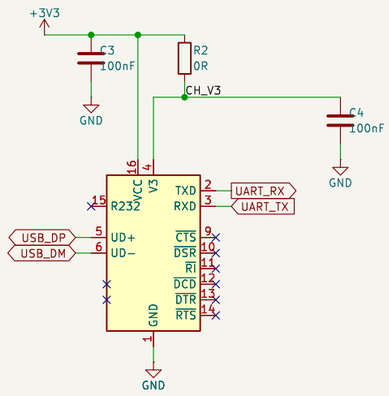
USB-A (clé) -> CH340C (UART 3,3 V) -> STM32G431KBT6 USART2 / FDCAN1 -> TJA1051T/3 -> bornier CAN_H / CAN_L / GND

Règles factory ENSEA : 2 couches, piste 0,4 mm, isolation 0,3 mm, vias 0,8/0,4 mm, cuivre nu. Carte 50 x 20 mm.

1 — USB, PROTECTION ET ALIMENTATION

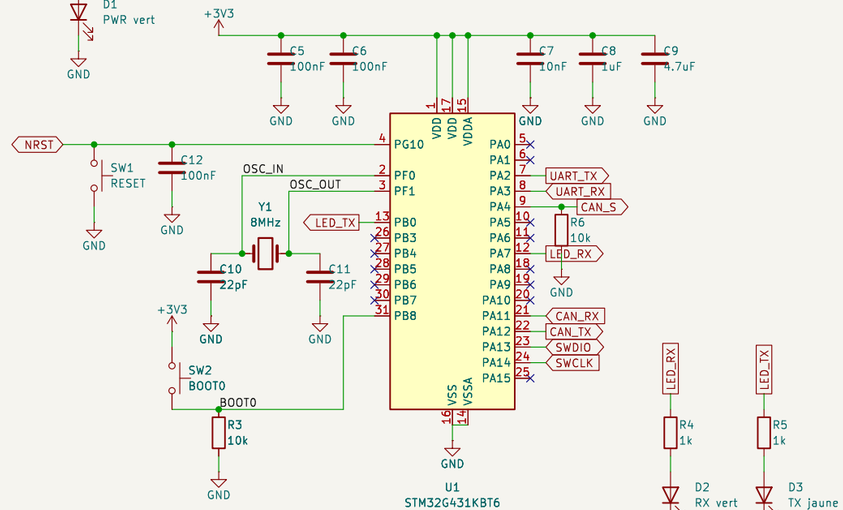


2 — PONT USB–SÉRIE CH340C (mode 3,3 V : V3 relié à VCC par R2)

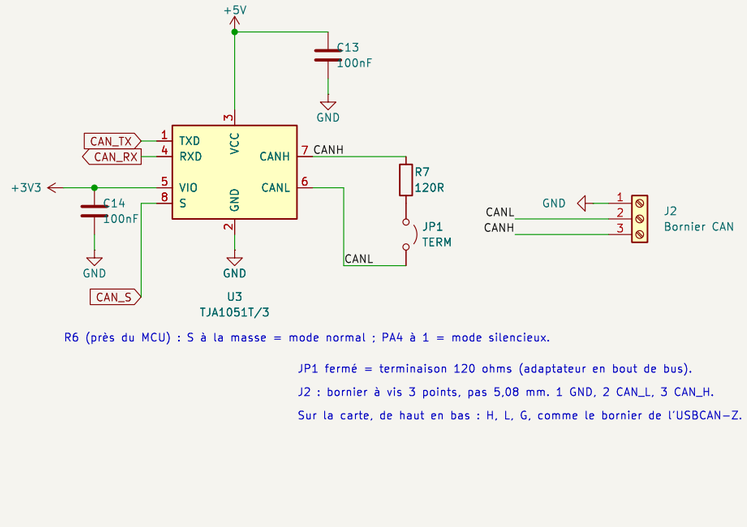


3 — STM32G431KBT6 (LQFP32, pas 0,8 mm)

DS12589 fig. 16 : VDD n x 100 nF + 4,7 uF (C5, C6, C9) ; VDDA 10 nF + 1 uF (C7, C8)



4 — TRANSCEIVER ET CONNECTEUR CAN



R6 (près du MCU) : S à la masse = mode normal ; PA4 à 1 = mode silencieux.

JP1 fermé = terminaison 120 ohms (adaptateur en bout de bus).

J2 : bornier à vis 3 points, pas 5,08 mm. 1 GND, 2 CAN_L, 3 CAN_H.

Sur la carte, de haut en bas : H, L, G, comme le bornier de l'USBCAN-Z.



SWD : 1 SWCLK, 2 SWDIO, 3 GND, 4 3V3

Carte 50 x 20 mm, composants sur les deux faces, sans trou de fixation.

Quartz 8 MHz propre à l'adaptateur, distinct des 24 MHz des Nucleo :
référence d'horloge indépendante (bringup étape 6 bis). C10/C11 selon la CL du quartz.

BOOT0 maintenu + RESET : chargeur ST sur USART2 (PA2/PA3),
programmation par le CH340 sans sonde (à confirmer dans AN2606).

Généré par generate_schematic.py

ENSEA — Projet 2A

Sheet: /

File: adaptateur_usb_can.kicad_sch

Title: Adaptateur USB–CAN — banc CAN G69

Size: A3	Date:	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1